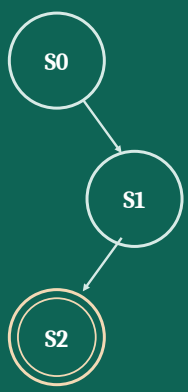
Informatik gA und eA · Level 7 · Welt B: Grenzen & Keller

Der Automat stößt an Grenzen

Grenzen endlicher Automaten und das Schubfachprinzip

Kernfrage
Gibt es Probleme, die kein endlicher Automat lösen kann – und wie kann man das begründen?



Start in Welt B „Grenzen & Keller“. Bisher: Für jedes Problem haben wir einen DEA gebaut. Heute: Gibt es Probleme, an denen jeder DEA scheitert?

Einstieg



Der Türsteher



Ein Club fasst 3 Personen. Der Türsteher darf sich die Personenzahl nur mit den Fingern einer Hand merken. Ist der Club am Ende leer?

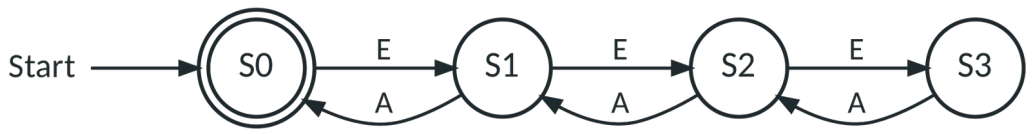
E = jemand kommt herein, A = jemand geht hinaus. Karten: **EEAA**, **EEEAAA**, **EEEEAAAA**, **AEEA**, **EEA**

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Rollenspiel „Finger-Türsteher“: Fingerzahl = Personen im Club. Bei unmöglicher Bewegung ruft die Türsteherin „Alarm!“. Klasse liest Wortkarten Zeichen für Zeichen.

Der Türsteher als DEA

Σ = {E, A} · Si: „Es sind gerade i Personen im Club.“



Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand (Alarm).

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Bedeutung der Zustände formulieren lassen.
Frage: Wie viele Zustände bei 50 Plätzen?
(52 inkl. Fehlerzustand)

Verarbeitungen

Eingabe	Zustandsfolge	Ergebnis
EEAA	S0 –E→ S1 –E→ S2 –A→ S1 –A→ S0	akzeptiert
EEEAAA	S0 –E→ S1 –E→ S2 –E→ S3 –A→ S2 –A→ S1 –A→ S0	akzeptiert
EEEEAAAA	S0 –E→ S1 –E→ S2 –E→ S3 –E→ Fehlerzustand	abgelehnt
AEEA	S0 –A→ Fehlerzustand	abgelehnt

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

[NUR LEHRKRAFT] EEEEAAAA: Der vierte Gast ist einer zu viel – Fehlerzustand, obwohl der Club am Ende wieder leer wäre.

Und wenn der Club keine Kapazitätsgrenze mehr hat?

Wie viele Finger – also Zustände – bräuchte der Türsteher dann?

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Vermutungen sammeln und an der Tafel festhalten („unendlich viele“). Noch nicht auflösen – erst nach dem App-Spiel.

Erarbeitung



Überliste den Automaten

Überliste den Automaten



AutomatenLab

Überliste den Automaten

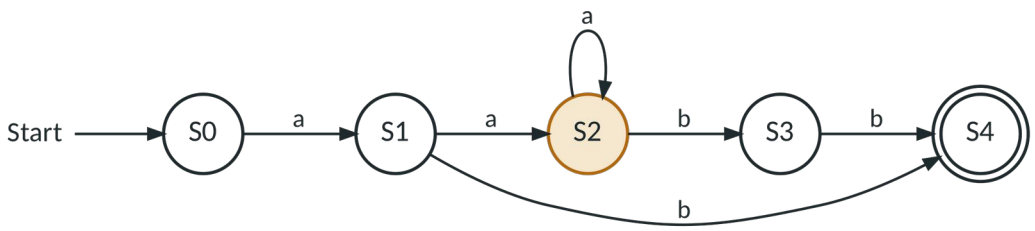
Ein Automat mit k Zuständen behauptet, **L = {a"b" | n ≥ 1}** zu erkennen. Finde ein Wort, bei dem er sich irrt! Stufen 1–3, Ergebnisse in **AB07, Aufgabe 2** eintragen.

`https://automatenlab.frankjuchim.de/#/ueberliste?stufe=1`

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Partnerarbeit, ca. 15 Minuten. Leitfrage auf die Tafel: Welche Wörter funktionieren IMMER, egal wie viele Zustände der Automat hat?

Wie hast du gewonnen?



Stufe 1: Nach aa und nach aaa ist der Automat im selben Zustand S2 – mit bb dahinter akzeptiert er beide.

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

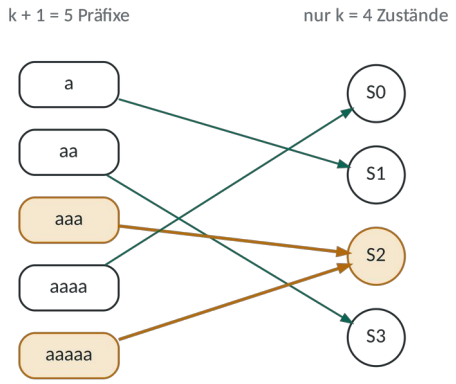
[NUR LEHRKRAFT] aabb: S0 –a→ S1 –a→ S2 –b→ S3 –b→ S4. aaabb: S0 –a→ S1 –a→ S2 –a→ S2 –b→ S3 –b→ S4 – akzeptiert, obwohl nicht in L.

Das Schubfachprinzip

Idee

- k + 1 Gegenstände in k Schubfächer ⇒ mindestens ein Fach enthält **zwei** Gegenstände
- Gegenstände = Präfixe a, aa, aaa, …
- Schubfächer = Zustände des DEA

Beispiel: k = 4



CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

aaa und aaaaa landen im selben Zustand. Ab jetzt kann der Automat die beiden Präfixe nie mehr unterscheiden – egal was folgt.

Kein DEA für $a^n b^n$ – in 5 Schritten

- **1 Annahme:** Ein DEA mit k Zuständen erkennt L.
- **2 Präfixe:** a, a^2, …, a^{k+1} (k + 1 Wörter)
- **3 Schubfach:** Zwei davon, a^i und a^j (i < j), enden im selben Zustand.
- **4 Fortsetzung:** An beide b^i anhängen ⇒ wieder derselbe Zustand.
- **5 Widerspruch:** $a^i b^i \in L$, $a^j b^i \notin L$ – der Zustand müsste End- und Nicht-Endzustand sein. Also gibt es **keinen** DEA für L.

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Gemeinsam an der Tafel formulieren; Musterformulierung steht im Merkblatt M05. Betonen: Das Argument funktioniert für JEDES k – deshalb hilft auch ein Zustand mehr nicht (Bonusfrage in der App).

Beschränkt vs. unbeschränkt zählen

DEA möglich

- Club mit höchstens 3 Personen
- Klammertiefe höchstens 3
- Anzahl a modulo 3
- endliche Sprachen, z. B. $a^n b^n$ mit $n \leq 3$

Kein DEA

- Club ohne Kapazitätsgrenze
- Klammern beliebiger Tiefe
- gleich viele a wie b
- $a^n b^n$ für alle $n \geq 1$, Palindrome

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Merksatz: Ein DEA kann nur endlich viele verschiedene „Erinnerungen“ haben. Sobald eine Größe beliebig groß werden kann UND für die Entscheidung exakt gebraucht wird, scheitert er.

Übung



Arbeitsblatt Level 7

Auftrag: AB07

30 min | Einzel → Partner | AB07, Merkblatt M05

1. **Aufgabe 3**: Entscheidungstabelle – Vorsicht, Fallen!
2. **Aufgabe 4**: Begründen wie im Abitur (Klammern, Prüfnummern, Codes).
3. Profis: **Aufgabe 4d** und **Aufgabe 5** (Mealy-Grenze).
4. Fertig? App-Stufen 4–5 und Bonus „Warum hilft k + 1 nicht?“

AutomatenLab
Überliste den Automaten

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Zwischensicherung nach ca. 15 Minuten: Fallen L1 (endlich), L4 (modulo), L6 (Tiefe ≤ 3), L8 (ab = ba ist regulär!).

Vier Fallen in der Entscheidungstabelle



Endlich

$a^n b^n$ mit $n \le 3$: nur drei Wörter – jede endliche Sprache hat einen DEA.



Modulo

(Anzahl a − Anzahl b) durch 3 teilbar: nur den Rest 0, 1, 2 merken.



Obergrenze

Klammertiefe ≤ 3: wie der Türsteher mit 3 Plätzen.



Täuschung

„ab“ so oft wie „ba“: gleich genau dann, wenn erstes = letztes Zeichen.

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

[NUR LEHRKRAFT] Auflösung der Fallen nach der Zwischensicherung zeigen. L8 ist die Profi-Falle: Ausprobieren mit abab (ab 2×, ba 1×) und aba (je 1×).

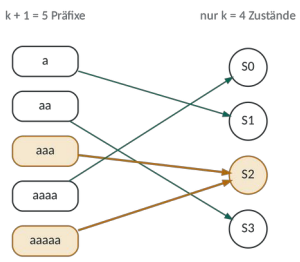
Sicherung



Was wir heute gelernt haben

Merke: Grenzen endlicher Automaten

- Ein DEA hat **endlich viele Zustände** – er kann nur endlich viele verschiedene Situationen unterscheiden.
- **Beschränktes** Zählen (bis zu einer festen Grenze, modulo k) geht – **unbeschränktes** Zählen und Vergleichen nicht.
- Begründung mit dem **Schubfach-Argument**: k + 1 Präfixe → zwei im selben Zustand → gleiche Fortsetzung → Widerspruch.
- Auch **Mealy-Automaten** haben diese Grenze: Die Zustandszahl wächst mit dem Preis.



CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Zum Mitnehmen

- Türsteher: beschränkt vs. unbeschränkt zählen
- Schubfach-Argument in 5 Schritten
- Fallen erkennen: endlich, modulo, Obergrenze
- Ausblick Level 9: Ein Notizblock ohne Grenze – der Kellerautomat

Hausaufgabe
AB07, Aufgabe 3 vervollständigen; für eine nicht reguläre Sprache das Schubfach-Argument in 5 Schritten ausformulieren (M05 als Vorlage).